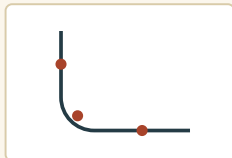


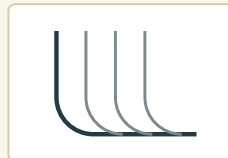
REFERÊNCIAS DE PESQUISA — O QUE CADA UMA ENSINA PRO PROJETO



Sistemas pro freestanding

Pro Cyc / UNISSET: peças CNC **parafusadas**, pernas de aço, cove 76–106 cm. Valida marcenaria + metal **desmontável**.

procyc.com · unisetcorp.com



Costelas "asa de avião"

Curva feita por **costelas** (ribs) de ply/ MDF que sustentam a pele fina. Espaçar ~**30 cm** na curva pra não ondular.

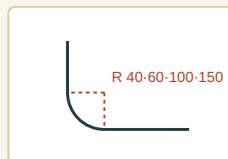
petapixel.com · ephotozine.com



Casca da curva — método Valvic (Téo)

Raio grande aceita **MDF flexível**; raio fechado = **dobra por vincos / fold-to-skin no CNC** (pele ~1 mm, lisa). O Téo decide pelo raio e **gera o DXF** (Aspire).

[skillprojeto-producao](http://skillprojeto-producao.com) · dobra-de-mdf.md



Raio conforme o uso (EasiFrame)

Sistemas de tubo curvo oferecem raios **400 / 600 / 1000 / 1500 mm**. O **uso** define o raio — daí a tabela da pág. 3.

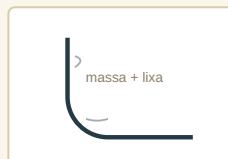
essentialphoto.co.uk



Método "fatias de pizza"

Alternativa de curva: cunhas de MDF/ masonite coladas em leque + massa. Mais artesanal; usei como plano B da casca.

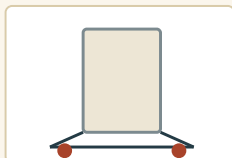
[studiosteffer](http://studiosteffer.com) · [newbornbrasil](http://newbornbrasil.com)



Acabamento sem emenda (DIY budget)

Emendas e parafusos sumidos com **massa (drywall mud) + lixa** antes de pintar. Base do tratamento da junta na laca.

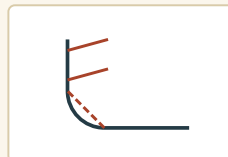
diyphotography.net



O que a Luciana tem hoje

Fundo **móvel** de compensado em cavalete c/ rodízios (referência dela). Queremos a versão **fixa, branca em laca** e bem resolvida.

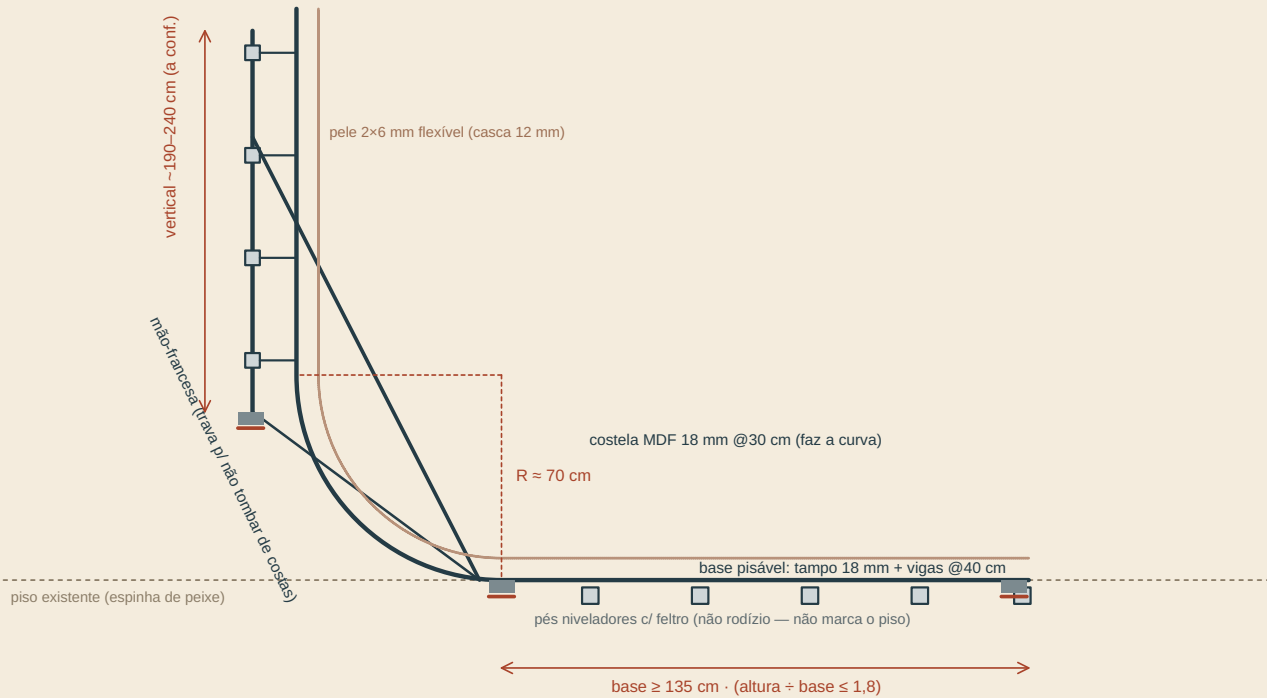
referência enviada pela cliente



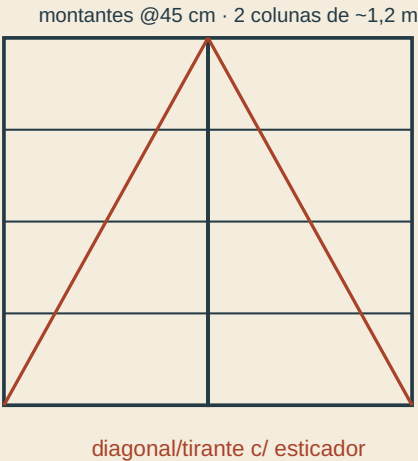
Conclusão da pesquisa

Convergência: **esqueleto que sustenta + costelas que fazem a curva + casca dupla + junta que disfarça a emenda**. Marcenaria é a pele. **levado ao Teo**

A · CORTE LATERAL — COMO A ESTRUTURA PARA EM PÉ (NÃO É SÓ A CHAPA)



B · VISTA TRASEIRA — CONTRAVENTAMENTO (ANTI-RACKING)



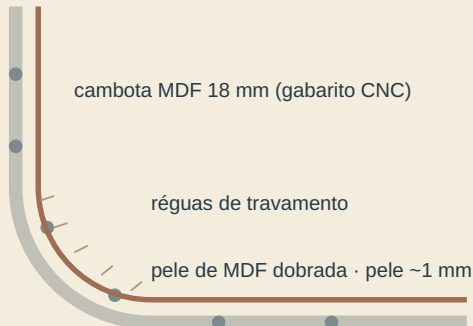
Leitura técnica — a sustentação (direção do Teo)

Não são 3 peças soltas: é um **"L" rígido contraventado**. A **base** ($\geq 1,35\text{ m}$) é o **outrigger** que impede tombar pra frente — quem pisa vira contrapeso. Pra trás, **mãos-francesas** do topo até a base (obrigatórias acima de ~2 m). Todo retângulo de metalon leva **diagonal** (traseira do fundo + base), senão "abre" (racking). Regra: **altura $\div$ profundidade da base $\leq 1,8$** .

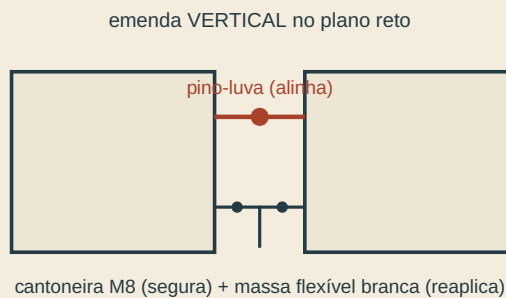
freestanding

não tomba

C · DETALHE DA CURVA (CAMBOTA + PELE DOBRADA)



D · JUNTA DESMONTÁVEL (SEM DEGRAU NA LACA)



RAIO DA CURVA CONFORME O USO

USO	RAIO	LARGURA
Produto / topo de corpo	~50 cm	1,5 m
Meio corpo / moda / vídeo	~70 cm ♦	2,0-2,4 m
Corpo inteiro / cenário	100-150 cm	3,0 m+

♦ Teo recomenda **raio 70 cm** pro porte dela: curva suave, flexível não sofre, transporte ok.

BITOLAS (DIREÇÃO DO TEO · PRÉ-MEDIÇÃO)

COMPONENTE	ESPECIFICAÇÃO
Esqueleto	metalon 40x40 · 1,5 mm
Montantes vert.	@ 40-50 cm
Travessas	@ 50-60 cm
Cambota (curva)	MDF 18 mm @ 30 cm · raio 70 (gabarito CNC)
Réguas	travam a cambota · @ 15 cm
Pele da curva	MDF dobrado · fold-to-skin (pele ~1 mm) ou flexível
Fundo / base	MDF 18 mm (2x15 se corpo inteiro)
Base pisável	vigas @40 cm · pés @50-60 cm
Contravento	diagonal/tirante traseira + base
Junta	pino-luva + cantoneira M8 + garra
Apoio	pés niveladores + feltro F5
Acabamento	laca PU branca fosca ; lacar montado

Erros de bancada que o método já evita (Teo)

- **Curva pela técnica certa:** raio grande = flexível; raio fechado = **fold-to-skin no CNC** (pele ~1 mm, lisa). Zona de dobra = $\text{raio} \times \text{ângulo}$ ($90^\circ = R \times 1,571$). **Téo gera o DXF (Aspire).**
- **Cambota espaçada demais** ondula sob luz rasante → **@30 cm na curva.**
- **Lacar módulos separados** não casa o branco → **lacar montado, desmontar depois;** emenda sacrificial reaplicável.
- **Só parafuso** = degrau na remontagem → **pino-luva alinha** toda junta vista.
- **Sem diagonal** = bambo e tomba; **vão grande na base** = estala (apoio @40-50 cm); PU elástico na interface aço-madeira mata o rangido.

Para fechar o preço (sai do "a definir")

① **Uso principal** (produto / meio corpo / corpo inteiro) → trava **raio + largura** · ② **Medidas do local** (largura, pé-direito, profundidade livre) → conferir in loco · ③ **1 curva** (fundo+base) ou **cove em U** (com laterais)? Com isso eu tiro o quantitativo deste estudo e fecho o valor.